

Kromatin fiber yapısındaki katyon-indüklü konformasyon değişimleri

Seyit Kale^{1,2}

¹*İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık ve Sanat Yerleşkesi, 35330 Balçova, İzmir, Türkiye*

²*İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı, 35620 Çiğli, İzmir, Türkiye*

İnsan genomunun fiziksel materyali olan kromatin üç milyar baz çiftinden oluşan bir DNA fiber materyal yapısının gereken fizyolojik bağlamlarda aktif olarak okunması, yazılması ve korunması işlevlerini yerine getirir. Bu açıdan kromatin, canlı hücre çekirdeğinin içerisinde gelişen ve değişen fiziksel ipuçlarını okumak üzere evrimleşmiş bir nükleo-protein materyaldir. Canlı hücrenin ve kromatin fiberin yaşadığı mitoz hücre bölünmesi süreci fiziksel bir faz geçişi olarak yorumlanabilir. Bu geçişte kromatin fiberi dağınık ve okunabilir halinden kompakt ve kapalı bir forma hızla katlanarak hücre kutuplarına kolayca taşınabilen kromozom yapılarına dönüşür. Bu değişimin

temel lokomotifi hücre bölünmesi öncesi konsantrasyonu artan Magnezyum iyonudur. Bu çalışmada yüksek performanslı hesaplama araçları ve atomistik moleküler dinamik simülasyonları kullanılarak Magnezyum iyonunun üç boyutlu kromatin yapısını nasıl değiştirdiği gösterilmiştir. Magnezyum DNA sarmalının büyük oyuklarına yerleşerek kromatin yapısı üzerinde bir gerilim ve uzamaya yol açmaktadır ve kromatin materyali bu stres yüküne fiber boyutta sarmal, yani kompakt konformasyona dönüşerek cevap verir.